智能驾驶导论

C 卷试卷

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

姓名	学号	班级	成绩

答题说明：建议闭卷练习。所有答案写在另附答题纸上。选择题每题仅选一项。程序题采用 Python 3，可使用题面列出的 NumPy API，无需启动 Apollo。除另有说明，距离单位为 m，时间单位为 s，速度单位为 m/s。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）车路云协同中，哪种能力属于路侧 RSU？

A. 提供路侧感知与通信

B. 运行车载 IMU 姿态积分

C. 替代车端完成实时安全决策

D. 训练车载模型并直接控制方向盘

2.（2 分）语义分割把图像中的像素按什么规则归类？

A. 按每个像素所属的语义类别分类

B. 按物体轨迹的未来位置分类

C. 按激光雷达的距离范围分类

D. 按摄像头与车辆的相对速度分类

3.（2 分）高精度地图可为规划模块提供哪组信息？

A. 车道中心参考线、道路边界、道路网络和交通信息

B. 只提供车辆实时姿态

C. 只提供摄像头的 RGB 像素

D. 只提供发动机转速和制动压力

4.（2 分）直方图滤波多次进行不确定移动后，概率分布趋于均匀。课件指出此时需要什么操作？

A. 继续移动以恢复位置

B. 进行观测以增加信息

C. 删去概率最低的位置

D. 把概率最高的位置设为确定位置

5.（2 分）课件中的 Lane Model 使用车道序列时，候选序列由什么结构连接?

A. HD Map 中的车道连接关系

B. 仅由车辆当前速度排序

C. 固定的图像像素行

D. 随机生成的动作编号

6.（2 分）Apollo PNC Monitor 可用于观察哪些车辆运动参数?

A. 速度、加速度、转向角

B. 地图文件大小、GPU 温度、图像亮度

C. 只观察目标速度

D. 只观察卫星数量

7.（2 分）课件的 MPC 滚动控制流程中，优化器得到一组控制序列后，系统如何继续工作?

A. 执行整段序列后结束控制

B. 按固定周期反馈并重新优化控制序列

C. 只更新地图而不读取车辆状态

D. 对整段序列取平均值并固定使用

8.（2 分）折扣回报中的折扣因子 γ 用于怎样处理未来奖励?

A. 按时间步对未来奖励递减加权

B. 把所有未来奖励改为负值

C. 只保留当前奖励

D. 按动作编号排序奖励

9.（2 分）课件列出的感知基础任务中，哪项用于持续估计目标状态?

A. 检测

B. 分类

C. 跟踪

D. 分割

10.（2 分）FCN 用什么结构处理不同空间尺寸的输入图像?

A. 全卷积层替代全连接层

B. 循环神经网络逐帧处理

C. 固定长度的全连接分类头

D. 只用最大池化层输出类别

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值结果按题目给出的单位作答。

11.（2 分）ISO 21448（SOTIF）关注系统没有故障但感知或算法能力_____ 导致的安全风险。

12.（2 分）KD-Tree 搜索先定位查询点所在的子节点，再向_____ 子节点扩展以寻找近邻。

13.（2 分）OpenDRIVE Track 坐标中，H 表示_____ 方向的位置。

14.（2 分）直方图滤波中，移动会使位置分布的不确定性增加，观测会_____ 信息。

15.（2 分）课件列出的车辆轨迹网络包括行为网络以及序列数据网络。序列数据网络中的两种结构是 RNN 和_____。

16.（2 分）作业指出，车辆通过减速带时，速度规划还要考虑车辆的_____ 系统。

17.（2 分）位置式 PID 输出控制量的实际值；增量式 PID 输出控制量的_____。

18.（2 分）DQN 训练中，Epsilon 表示用于_____ 周围空间的概率。

19.（2 分）课件列出的经典底层控制方法包括 PID、LQR 和_____。

20.（2 分）DeepLab 空洞卷积通过扩大卷积核的间隔来增大_____。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）某自动驾驶定位系统同时使用 IMU 与 GNSS。

(1) 说明两类传感器在频率、误差特性上的互补关系。(4 分)

(2) 说明融合滤波器如何利用两类信息发挥互补优势，并写出课件列出的两种可用滤波器。(3 分)

(3) 车辆长时间只依赖运动预测时，定位分布会发生什么变化？系统应如何补充信息？(3 分)

22.（10 分）HSGNN 根据行人的观测轨迹建立群组层次模型。

(1) 说明模型如何用特征相似性划分行人群组，以及如何生成最终预测轨迹。(3 分)

(2) 说明模型为何不卷积时间聚合特征，并指出 TCN 对预测过程的作用。(3 分)

(3) 说明模型如何处理行人数量不定的场景，并指出空间聚合特征卷积的用途。(4 分)

23.（10 分）课件介绍串联 PID 控制器的级联结构。

(1) 说明外环控制器输出如何用于内环控制器。(3 分)

(2) 说明内环控制器的输出作用于什么对象。(3 分)

(3) 结合课件，说明串联 PID 对哪类控制问题有效，并说明级联后控制变量的关系。(4 分)

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）实现单个机器人 2D 覆盖路径的直线距离函数 `path_length(points)`。

输入：`points` 是形状为 $(N, 2)$ 的有限浮点 NumPy 数组，其中 $N \geq 1$。相邻点之间按二维欧氏距离计算路径长度。

输出：返回相邻点距离之和。只有一个点时返回 0。样例输入 $(0, 0), (3, 0), (3, 4)$ 的路径长度为 7。

(1) 计算每对相邻点的二维欧氏距离。(6 分)

(2) 将各段距离求和，并正确处理只有一个点的输入。(5 分)

(3) 给出样例返回值，并添加至少一个自检。(4 分)

```
import numpy as np

points = np.array([[0, 0], [3, 0], [3, 4]])
```

题目只实现路径长度计算，不执行 Apollo 或多机器人任务分配。

请在答题纸写出程序及要求的结果。

25.（15 分）给定 MPC 在未来若干周期的状态预测轨迹和参考状态，计算预测误差平方和。实现函数 `mpc_tracking_cost(predicted, reference)`。

输入：`predicted` 和 `reference` 是形状相同的有限浮点 NumPy 数组，形状为 (H, D)，其中 $H \geq 1$、$D \geq 1$。每行表示一个预测周期的状态。输入形状有效。

计算：按 $J = \sum_{t=0}^{H-1} \|x_t - r_t\|^2$ 计算所有预测周期的跟踪误差平方和，返回浮点数。

(1) 逐周期计算预测状态与参考状态的误差向量。(5 分)

(2) 对误差分量平方求和，得到总跟踪代价。(5 分)

(3) 给出题给样例的结果，并在程序中添加自检。(5 分)

可用 API：`numpy.asarray`、`numpy.sum`

```
predicted = [[1, 2], [3, 4]]
reference = [[0, 2], [1, 4]]
```

本题使用 MPC 预测时域中的状态误差，不选择控制序列，也不计算首个控制输入。

请在答题纸写出程序及要求的结果。